# A Matemática da Sobrevivência

## Dissecando os Sistemas Predador-Presa através do Cálculo

(Baseado na Seção 9.6 de James Stewart)

Gemini Notebook

$C(t)$

População de Presas (Coelhos)

$L(t)$

População de Predadores (Lobos)

A variável independente $t$ representa o tempo (geralmente medido em meses ou anos).

Gemini Notebook

# Hipóteses 1 e 2: O Comportamento em Isolamento

**Biologia:** Com suprimento farto de comida e sem ameaças, a população cresce indefinidamente.

**Cálculo:** Taxa de variação proporcional ao próprio tamanho.

$$\frac{dC}{dt} = kC \text{ (onde } k > 0)$$

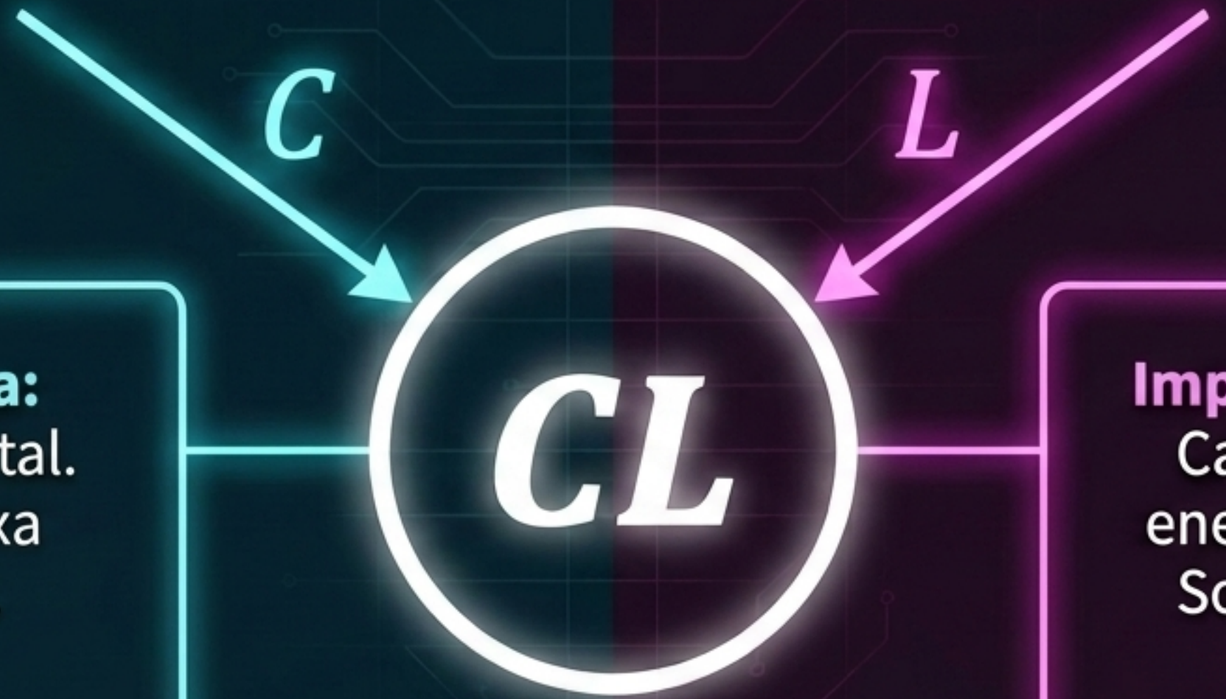
**Biologia:** Sem sua fonte de alimento, a população morre de fome.

**Cálculo:** Declínio exponencial, taxa proporcional ao tamanho.

$$\frac{dL}{dt} = -rL \text{ (onde } r > 0)$$

Gemini Notebook

# Hipótese 3: A Probabilidade de Encontro




**Impacto na Presa:**
Cada encontro é fatal. Subtraímos da taxa de crescimento.

$$-aCL$$

O número de encontros entre as espécies é diretamente proporcional ao produto de suas populações.

**Impacto no Predador:**
Cada encontro gera energia e reprodução. Somamos à taxa de crescimento.

$$+bCL$$

Gemini Notebook

# O Sistema de Equações de Lotka-Volterra

$$\frac{dC}{dt} = kC - aCL$$

$$\frac{dL}{dt} = -rL + bCL$$

Um sistema de equações diferenciais acopladas. Não é possível resolver uma sem a outra, pois a vida de uma espécie depende diretamente da outra.

Gemini Notebook

# Dissecando o Modelo: O Cenário do Exemplo 1

$k = 0{,}08$

Taxa de natalidade da presa

$a = 0{,}001$

Taxa de fatalidade por encontro

$r = 0{,}02$

Taxa de mortalidade do predador

$b = 0{,}00002$

Eficiência reprodutiva por caça

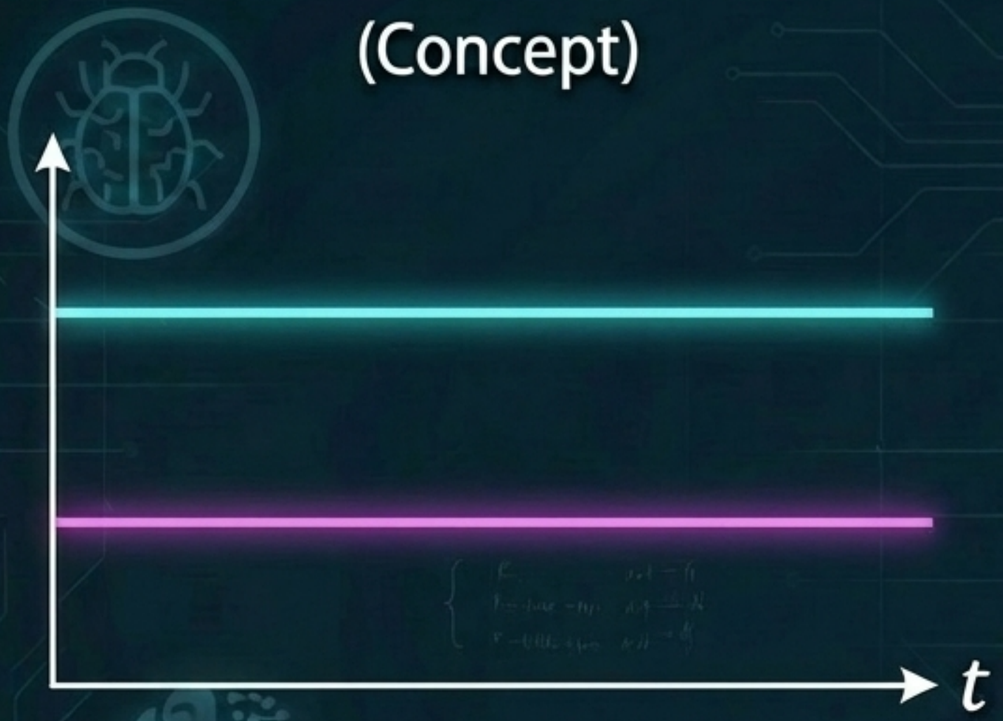
$$\frac{dC}{dt} = 0{,}08C - 0{,}001CL$$

$$\frac{dL}{dt} = -0{,}02L + 0{,}00002CL$$

Gemini Notebook

# Passo (a): A Busca pelo Ponto de Equilíbrio

## (Concept)




O que sigrifica um ecossistema estar em equilíbrio perfeito? Significa que as **populações** de ambas as espécies permanecem constantes no tempo.

## (Mathematical Translation)

Se as populações não mudam, suas derivadas em relação ao tempo devem ser rigorosamente zero.

$$\frac{dC}{dt} = 0$$

$$\frac{dL}{dt} = 0$$

Gemini Notebook

# A Álgebra da Estabilidade

**1. Igualando a zero**

$$0{,}08C - 0{,}001CL = 0$$
$$-0{,}02L + 0{,}00002CL = 0$$

**2. Fatorando as variáveis**

$$C(0{,}08 - 0{,}001L) = 0$$
$$L(-0{,}02 + 0{,}00002C) = 0$$

**3. As Duas Soluções**

Solução Trivial: ($C$=0, $L$=0)
Extinção total

Solução de Equilíbrio: $0{,}08 = 0{,}001L \rightarrow L = 80$
$0{,}02 = 0{,}00002C \rightarrow C = 1000$

Solução Trivial: ($C$=I,08 = $0{,}001L$)

Solução de Equil-líbrio:

Um ecossistema de 1.000 coelhos suporta perfeitamente uma população constante de 80 lobos.

Gemini Notebook

# Passo (b): Eliminando o Tempo com a Regra da Cadeia

Como é impossível encontrar fórmulas explícitas para $C$ e $L$ em função de $t$, analisamos como o predador varia diretamente em relação à presa.

$$\frac{dL}{dC} = \frac{dL/dt}{dC/dt}$$

Esta equação diferencial separável desenha a trajetória da vida no plano de fase.

$$\frac{dL}{dC} = \frac{-0{,}02L + 0{,}00002CL}{0{,}08C - 0{,}001CL}$$

Gemini Notebook

# Mapeando o Campo de Direções

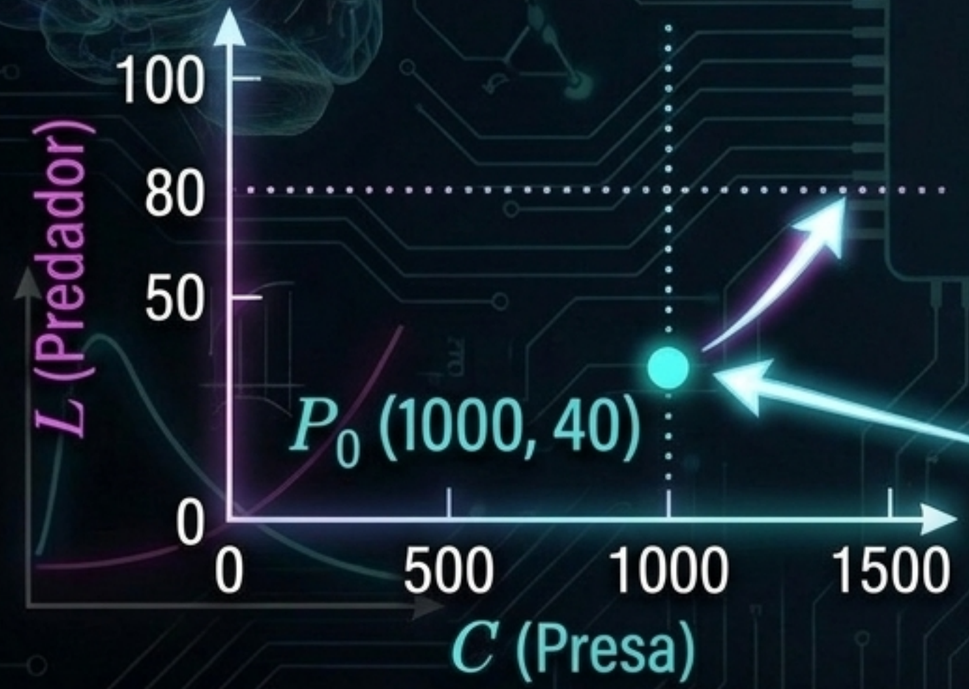
https://wrpconti.github.io/ed-i/notebooks/ed-i_aula-8.html

Gemini Notebook

# Passo (d): O Início de um Ciclo Específico

## The Scenario & Biology

Assumimos uma condição inicial P0: 1.000 coelhos e 40 lobos. O que acontece no instante seguinte?




## The Calculation Panel

Avaliar dC/dt em C=1000, L=40

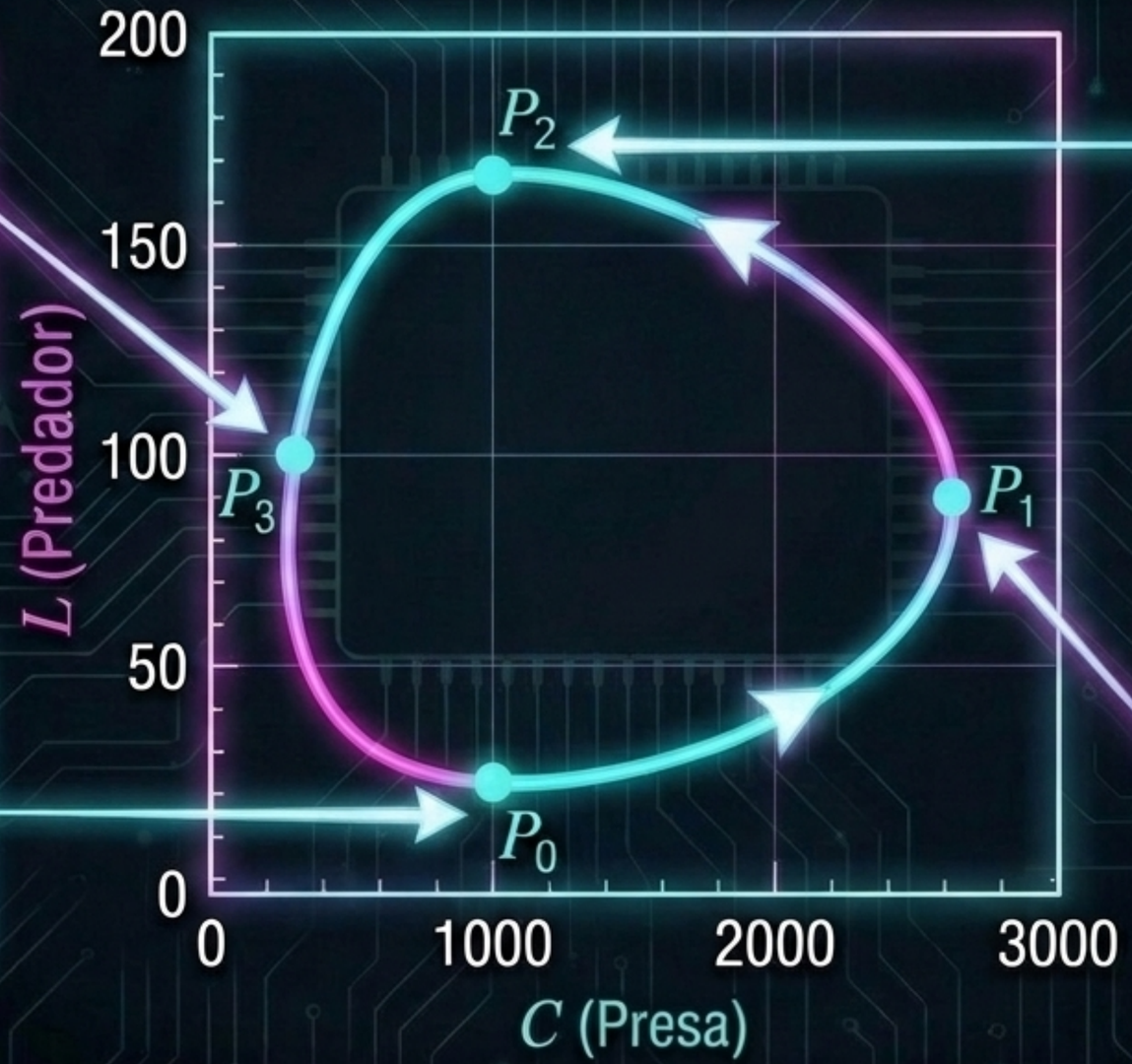
$$dC/dt = 0{,}08(1000) - 0{,}001(1000)(40)$$

$$dC/dt = 80 - 40 = 40$$

Como dC/dt = 40 > 0, a população de coelhos está aumentando. A trajetória no plano de fase deve, obrigatoriamente, mover-se no sentido anti-horário.

Gemini Notebook

# A Trajetória de Fase: O Ciclo Anti-horário




**P3 (Recuperação):**
A queda drástica de predadores permite que os coelhos voltem a procriar (L ≈ 80, C ≈ 210). O ciclo reinicia.

**P2 (Colapso):**
Muitos lobos, poucos coelhos. Lobos começam a morrer de fome (C ≈ 1000, L ≈ 140).

**P0 (Início):**
Poucos lobos. Coelhos começam a se multiplicar rapidamente.

**P1 (Pico de Presas):**
População de coelhos atinge seu máximo valor (aprox. 2800 coelhos). O número de coelhos começa a declinar.

Gemini Notebook

# Passo (e): A Dança Oscilatória no Tempo

A tradução do plano de fase para o tempo revela oscilações acopladas.

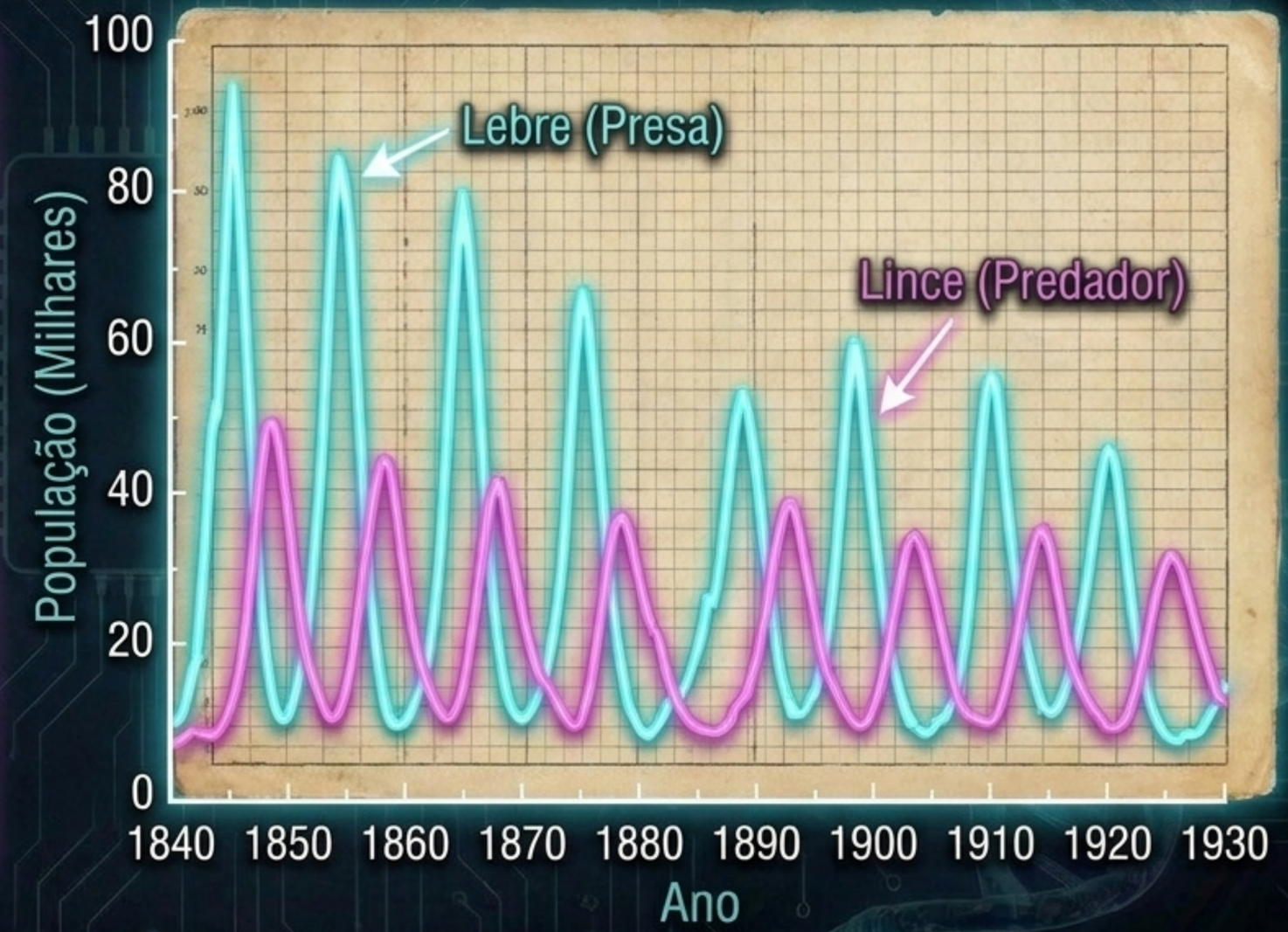
O **Atraso de Fase:** O pico populacional dos predadores sempre ocorre aproximadamente um quarto de ciclo após o pico das presas.

Gemini Notebook

# Quando o Cálculo Encontra o Mundo Físico

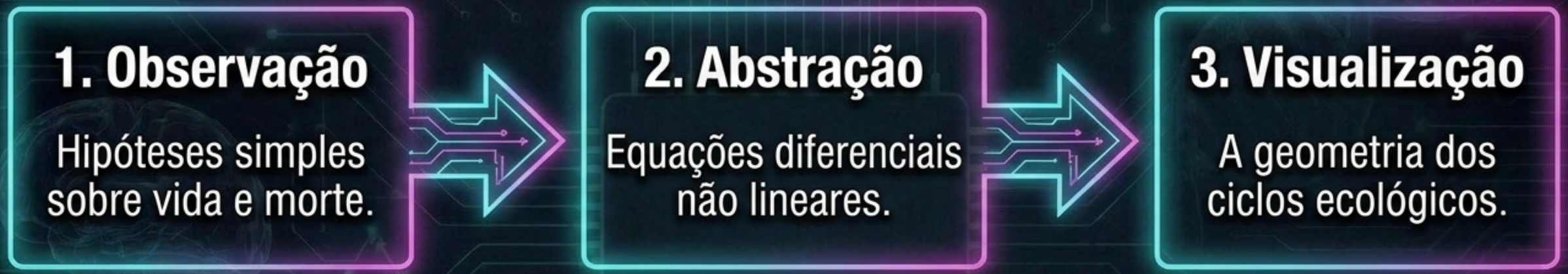
Dados reais de comércio de peles da Hudson's Bay Company no Canadá, documentados a partir de 1840.

O ciclo de oscilação entre a Lebre e o Lince Canadense obedece exatamente à previsão defasada do modelo de Lotka-Volterra, repetindo-se em um período de aproximadamente 10 anos.




Gemini Notebook

# O Tradutor da Natureza




O modelo de Lotka-Volterra demonstra o verdadeiro poder do cálculo: transformar o caos orgânico da natureza em uma arquitetura matemática elegante, previsível e visível.

Gemini Notebook